Arhitektura računara i operativni sistemi

Laboratorijske vežbe 1.2

1. Osnovni UNIX principi

- Sve je fajl – jedan je od najvažnijih principa koji je omogućio današnju veliku rasprostranjenost UNIX-olikih operativnih sistema. Posmatrajući svaki entitet kao fajl, omogućena je velika konzistentnost, ali i lakoća upravljanja operativnim sistemom.
- Konfiguracije se nalaze u tekstu – tekstualne konfiguracije su nastale radi mogućnosti administratora da, u slučaju oporavka sistema, mogu da urede konfiguraciju u tekst-editoru ili da direktno upisuju konfiguraciju iz komandne linije. S obzirom da je tekst univerzalni interfejs, vremenom su razvijeni mnogi alati za manipulaciju istim. Danas, čuvanjem svih podešavanja u obliku čistog teksta, sistemskim administratorima, ali i običnim korisnicima, omogućen je lak i brz uvid u sve konfiguracione fajlove.
- Mali, jednostavni programi – pod ovim principom podrazumeva se kreiranje većeg broja manjih, jednostavnijih programa koji se kasnije mogu povezivati u jednu celinu. Kompleksni softverski paketi mogu se sastojati iz niza jednostavnih programa, zbog čega se i izbegavaju kompleksni programi.

2. UNIX princip – sve je fajl

Koncepti i pojmovi: operativni sistem, kernel, šel (engl. shell), apstrakcija, Linux

2.1. Osnovni pojmovi

Fajl ili datoteka je imenovan i postojan skup podataka koji je memorisan na nekom memorijskom medijumu, odnosno, periferijskom uređaju, kao što su hard disk, magnetna traka itd. Datoteka je logička jedinica memorije koja predstavlja apstrakciju fizičkih karakteristika datog memorijskog uređaja. Uprošteno, fajl predstavlja skup bitova koji se u određenom trenutku nalaze na skladištu sistema. Ono što mi vidimo kao datoteku samo je apstrakcija onoga što se zaista nalazi na skladištu.

Direktorijum je tip datoteke koja sadrži listu datoteka i poddirektorijuma. Osnovna razlika u odnosu na korisničke datoteke je da podaci unutar direktorijuma nisu korisnički, već sistemski podaci o strukturi stabla.[1]

[1] Organizacija računara i operativni sistemi, D. Simić, P. Bataveljić

Jedan od osnovnih principa na kojima je zasnovan UNIX operativni sistem, glasi: sve je fajl. Da ceo operativni sistem posmatra sve kao fajl, govore i činjenice:

direktorijum je samo fajl koji sadrži spisak fajlova koji se u njemu nalaze; svaka particija je fajl; svaka komponenta računara se posmatra kao fajl (a ne kao fizički uređaj) putem koga je moguće konfigurisati svaki od njih.

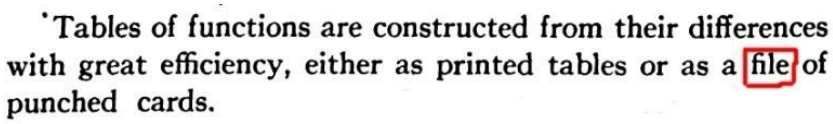
Tabela 1 - Tipovi fajlova i njihovi simboli

regular	directory	link	pipe	socket	character device	block device
-	d	l	p	s	c	b

Linux operativni sistemi podržavaju nekoliko tipova fajlova: obični fajlovi, direktorijumi, veze, uređaji računara (blok i karakter uređaji), socket i pipe.

2.2. Istorija fajla

Reč fajl je kroz istoriju nosila razna značenja. U delu W. J. Eckert-a[2], koje potiče iz četrdesetih godina prošlog veka, reč fajl se pominje u kontekstu skupa bušenih kartica.


Tables of functions are constructed from their differences with great efficiency, either as printed tables or as a file of punched cards.

Slika 1 - Isečak iz knjige gde se spominje fajl

Kasnije, tokom 20. veka, u oglasu za novu vakuumsku cev kompanije Radio Corporation of America, beleži se pojavljivanje reči fajl sa značenjem vrlo sličnim današnjem.

Vremenom, u oblasti operativnih sistema, razvile su se dve apstrakcije - direktorijumi, odnosno folderi, i datoteke, odnosno fajlovi.

Operativni sistemi se ne nalaze samo u personalnim računarima, već i u mnogim drugim uređajima koji u sebi sadrže neki računar – roboti, pametni televizori, kamere za video nadzor, ruteri i mnogi drugi. Iako mislite da do sada niste koristili Linux, verovatno ste se ipak susreli sa njim. Linux kernel je jezgro Android operativnog sistema, koji se nalazi u pametnim telefonima, tablet računarima, pametnim satovima. Linux se nalazi i u ruterima, sistemima za video nadzor, veš mašinama, robotima i mnogim drugim pametnim uređajima. Linux operativni sistemi se nalaze u serverima. Serveri su računari koji opslužuju klijentske programe

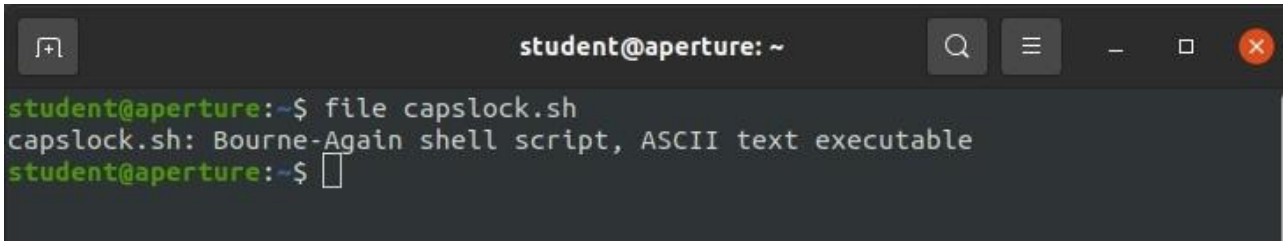
[2] Punched card methods in scientific computation, W. J. Eckert

(npr. na serverima se nalaze aplikacije koje koristite, veb stranice, vaše fotografije koje čuvate na klaudu, mejlovi...). Za servere je važno da imaju velike resurse kako bi opslužili veliki broj klijenata. Takođe, bitno je da imaju i operativni sistem koji je siguran, stabilan i nije sklon otkazima, što su odlike Linux operativnih sistema. Zato preko 90% servera i superkompjutera u sebi ima neki Linux operativni sistem. Velike platforme poput Gugla, Fejsbuka i Amazona koriste svoje verzije Linux operativnih sistema. Najveće finansijske organizacije, poput New York Stock Exchange i Tokyo Stock Exchange, za koje su brzina i sigurnost od neizrecive važnosti, oslanjaju se na Linux. Najveći projekat iz oblasti fizike u istoriji – Veliki hadronski sudarač u Cernu (LHC) koristi svoju verziju RedHat Linux-a.

2.3. Kako operativni sistem prepoznaje tip fajla

Poznato je da operativni sistemi, kao što je Windows, prepoznaju tip fajla pomoću ekstenzije – niza slova odvojenog tačkom (.txt, .pdf, .jpg, .docx, .mp3…). Ekstenzija nagoveštava način upotrebe i tip sadržaja fajla. Ona omogućava takvom operativnom sistemu da „odluči" na koji način će prikazati sadržaj određenog fajla (da li će ga otvoriti u tekst-editoru, pregledaču slika itd.). Ako bismo na Windows-u, recimo, nekoj slici promenili ekstenziju .jpg, sistem ne bi znao da je u pitanju slika, ni kako da je prikaže.

Linux operativni sistemi drugačije funkcionišu – kod njih ekstenzija predstavlja samo nastavak imena fajla. Za Linux nije bitno koju ekstenziju fajl ima, jer su informacije o fajlu, kao što je i tip, odnosno, fajl format, upisani u zaglavlju fajla. Niz bajtova na početku fajla, koji identifikuju fajl format ili protokol, na osnovu kojih sistem prepoznaje tip fajla, često se spominju kao magični brojevi (engl. Magic Numbers). Na ovaj način, ako obrišemo ekstenziju fajla, Linux će i dalje znati kako da prikaže sadržaj tog fajla. Postoji naredba/komanda file koja identifikuje magični broj, na osnovu čega ispisuje kog je tipa fajl.



Slika 2 - Naredba file

Na prethodnoj slici smo proverili kog tipa je fajl sa nazivom capslock.sh, a naredba file nam je odgovorila da je u pitanju bash skripta. Magični brojevi su karakteristične heksadecimalne vrednosti u zaglavlju fajlova. One mogu biti interpretirane kao tekst, pa tako možemo

prepoznati: JPEG fajlove, čiji je magični broj interpretiran kao tekst JFIF ili Exif, zatim, PDF fajl čiji je identifikator %PDF, ZIP fajl čiji je identifikator PK i mnoge druge.

```
student@aperture: ~
student@aperture:~$ xxd article.jpg
00000000: ffd8 ffe0 0010 4a46 4946 0001 0001 012c  ......JFIF.....,
00000010: 012c 0000 fffe 001f 4c45 4144 2054 6563  .,......LEAD Tec
00000020: 686e 6f6c 6f67 6965 7320 496e 632e 2056  hnologies Inc. V
00000030: 312e 3031 00ff db00 8400 150e 0f12 0f0d  1.01............
00000040: 1512 1112 1716 1519 1f34 221f 1d1d 1f40  .........4"....@
00000050: 2e30 2634 4c43 504f 4b43 4948 545f 7966  .0&4LCPOKCIHT_yf
00000060: 5459 725b 4849 698f 6a72 7d81 8789 8751  TYr[HIi.jr}....Q
00000070: 6595 9f93 849e 7985 8782 0116 1717 1f1b  e.....y.........
00000080: 1f3e 2222 3e82 5749 5782 8282 8282 8282  .>""">.WIW.......
00000090: 8282 8282 8282 8282 8282 8282 8282 8282  ................
000000a0: 8282 8282 8282 8282 8282 8282 8282 8282  ................
000000b0: 8282 8282 8282 8282 8282 82ff c401 a200  ................
000000c0: 0001 0501 0101 0101 0100 0000 0000 0000  ................
000000d0: 0001 0203 0405 0607 0809 0a0b 0100 0301  ................
000000e0: 0101 0101 0101 0101 0000 0000 0000 0102  ................
000000f0: 0304 0506 0708 090a 0b10 0002 0103 0302  ................
00000100: 0403 0505 0404 0000 017d 0102 0300 0411  .........}......
00000110: 0512 2131 4106 1351 6107 2271 1432 8191  ..!1A..Qa."q.2..
00000120: a108 2342 b1c1 1552 d1f0 2433 6272 8209  ..#B...R..$3br..
00000130: 0a16 1718 191a 2526 2728 292a 3435 3637  ......%&'()*4567
00000140: 3839 3a43 4445 4647 4849 4a53 5455 5657  89:CDEFGHIJSTUVW
00000150: 5859 5a63 6465 6667 6869 6a73 7475 7677  XYZcdefghijstuvw
00000160: 7879 7a83 8485 8687 8889 8a92 9394 9596  xyz.............
```

Slika 3 - Sadržaj fajla (slike) pročitan kao heksadecimalna vrednost

Na slici iznad prikazano je čitanje sadržaja slike u obliku heksadecimalnih vrednosti. Kada se zaglavlje fajla, odnosno, prvi red heksadecimalnih karaktera interpretira kao tekst, možemo uočiti karakterističan string JFIF koji nam govori da je u pitanju JPEG fajl, odnosno, slika.

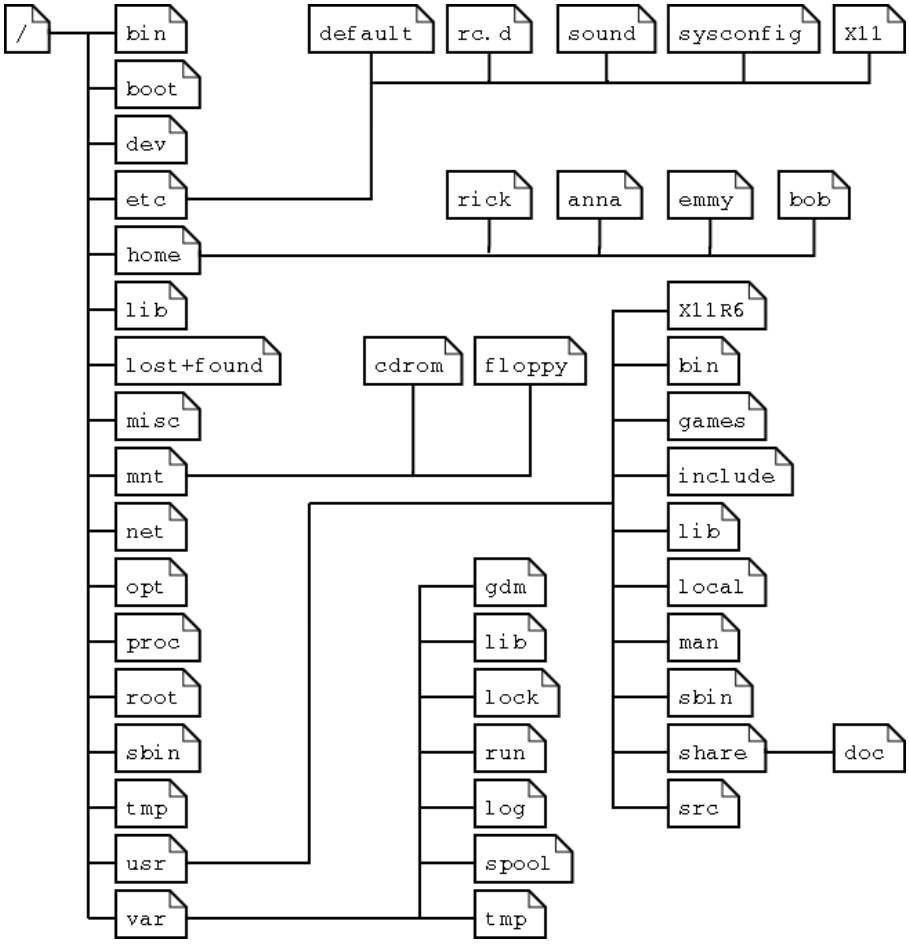
3. UNIX princip – konfiguracije se nalaze u tekstu

3.1. Fajl-sistem

U Linux-u stablo direktorijuma započinje u root direktorijumu (oznaka: /) i predstavlja koren tog stabla. Svi ostali direktorijumi polaze iz korenog direktorijuma. Najvažniji direktorijumi su:

- /, koreni, root direktorijum, osnovni direktorijum iz kog kreću svi ostali
- /bin, sadrži korisničke komandne i izvršne programe (Binaries).
- /boot, sadrži fajlove potrebne za pokretanje, tj. podizanje sistema, kao i kernel
- /dev, sadrži specijalne fajlove za sve uređaje
- /etc, za smeštanje najvažnijih sistemskih konfiguracionih fajlova
- /home, lični direktorijumi lokalnih korisnika
- /root, lični direktorijum root korisnika na lokalnom sistemu

- /usr, programi, biblioteke, dokumentacija za sve programe korisnika
- /var, smeštanje svih promenljivih i privremenih fajlova kreiranih od strane korisnika
- /opt, sadrži dodatni softver koji ne dolazi uz distribuciju, već koje korisnik naknadno instalira



Slika 4 – Grafički prikaz Linux fajlsistema

3.2. konfiguracije se nalaze u tekstu

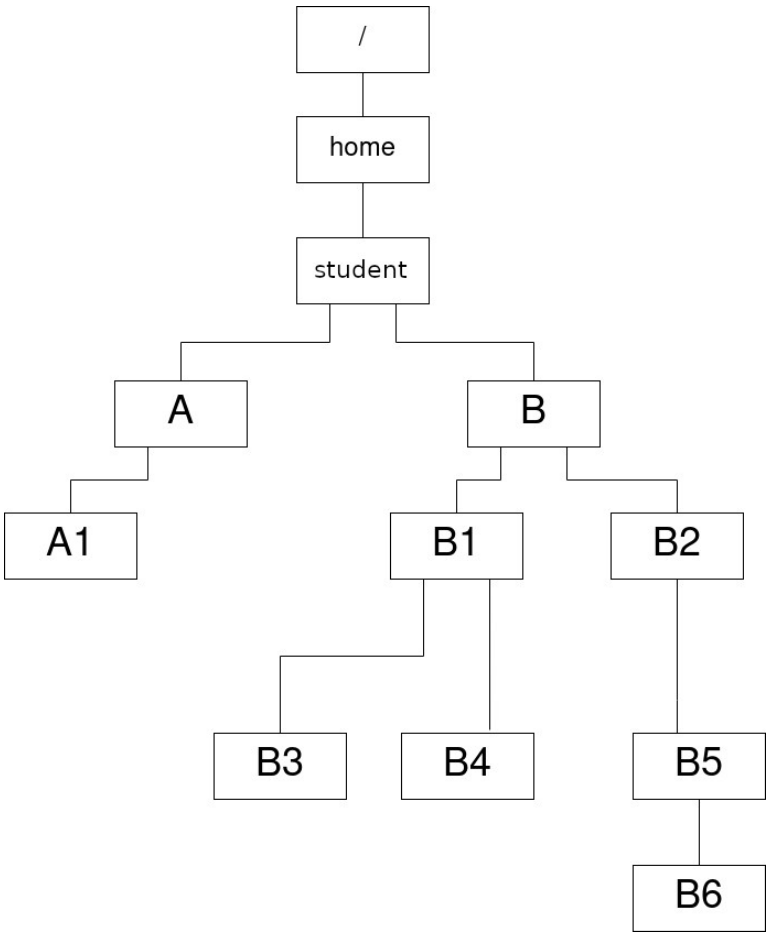
Veći deo konfiguracionih fajlova na Linux sistemima se nalaze u /etc direktorijumu u obliku teksta. Na primer, za svrhe upravljanja korisnicima, najpoznatiji su sledeći fajlovi:

- /etc/passwd, mapira korisnička imena na njihov user ID,
- /etc/shadow, čuva lozinke u enkriptovanom formatu,
- /etc/group, definiše grupe kojima korisnik pripada,
- /etc/localtime, predstavlja link koji pokazuje na jedan od fajlova unutar direktorijuma /usr/share/zoneinfo, koji čuvaju informacije o vremenskim zonama (link se može uvideti pomoću komande: file /etc/localtime. Za upravljanje vremenom i vremenskim zonama postoji komanda timedatectl).

- /etc/sudoers, čuva konfiguracije o tome koji korisnici mogu da pokreću koje komande.

3.3. Apsolutna i relativna putanja; pozicioniranje unutar stabla direktorijuma

Posmatrajmo sledeće stablo direktorijuma:



Slika 5 - Primer stabla direktorijuma

Zamislimo da se trenutno nalazimo u direktorijumu student. U kom direktorijumu se nalazimo, možemo zaključiti na dva načina:

Pošto je student direktorijum korisnika, njegova oznaka, odnosno, oznaka putanje /home/student je ~ (tilda). Ukoliko, po pokretanju terminala, uočimo pomenuti simbol ~ sa leve strane znaka $, to znači da se nalazimo u direktorijumu korisnika, što je i prikazano slikom:

```
[student@station106 ~]$
```

Drugi način provere putanje na kojoj se nalazimo je korišćenje komande pwd (print working directory) koja će ispisati da se zaista nalazimo na putanji /home/student.

```
[student@station106 ~]$ pwd
/home/student
```

Ukoliko želimo da pogledamo sadržaj direktorijuma, koristimo komandu ls (list), koja će izlistati sve fajlove i direktorijume koji se u njemu nalaze.

```
[student@station106 ~]$ ls
A     B
```

Vidimo da se u direktorijumu nalaze direktorijumi A i B. Ukoliko iz trenutnog direktorijuma student želimo da pređemo u, recimo, direktorijum B, koristićemo komadu cd (change directory). Ova komanda se koristi tako što pored nje ukucamo i putanju do foldera u koji želimo da se pozicioniramo. Dakle, komanda će izgledati ovako: `cd B`

```
[student@station106 ~]$ cd B
[student@station106 ~/B ]$
```

Sada možemo videti da se sa leve strane znaka $ nalazi putanja ~/B, što je zapravo /home/student/B.

Iz direktorijuma student smo u direktorijum B došli komandom `cd B`, gde B predstavlja putanju do direktorijuma B i to relativnu putanju. Relativna putanja je putanja do nekog direktorijuma u odnosu na direktorijum u kom se trenutno nalazimo. Nalazili smo se u direktorijumu student, u kom se nalazi direktorijum B, pa je do direktorijuma B bilo jednostavno doći.

Pošto smo se prethodnom komandom `cd B` pozicionirali unutar direktorijuma B, kako bismo sada, pomoću iste komande, mogli doći do direktorijuma B6? Jasno je da ne možemo ukucati samo `cd B6`. Ova komanda bi nam vratila grešku uz poruku da direktorijum B6 ne postoji, što je i istina, jer u direktorijumu B se zaista ne nalazi direktorijum B6. Da bismo došli do direktorijuma B6, to moramo učiniti prolazeći kroz direktorijume B2 i B5. Dakle, da bismo se pozicionirali unutar direktorijuma B6, koristimo sledeću relativnu putanju: B2/B5/B6, pri čemu bi cela komanda izgledala ovako: `cd B2/B5/B6`

Ako želimo iz direktorijuma B6, u kom se trenutno nalazimo, preći u direktorijum A1, jasno je da to ne možemo učiniti na sledeći način `cd A1`, a takođe se ne možemo kretati ni unazad poput: `cd B5/B2/B/student/A/A1`. Rešenje je korišćenje apsolutne putanje. Apsolutna putanja je putanja do nekog direktorijuma u odnosu na koreni direktorijum (root /). Apsolutna

putanja do direktorijuma A1 izgleda ovako: /home/student/A/A1. Dakle, putanja započinje znakom / koji obeležava koreni direktorijum, iz tog direktorijuma dolazimo u direktorijum A1 preko home, pa zatim student, pa A i na kraju A1. Na ovaj način se iz bilo kog dela stabla možemo pozicionirati u direktorijum A1. Cela komanda bi izgledala ovako: `cd/home/student/A/A1`

Još jedan način da se pozicioniramo iz direktorijuma V6 u direktorijum A1, jeste korišćenje relativne putanje na određen način. Naime, svaki direktorijum ima referencu ka direktorijumu koji se nalazi iznad njega i oznaka te reference je: . . (dve tačke). Dakle, ukoliko želimo da se vratimo u direktorijum iznad onog u kom se nalazimo, potrebno je da iskoristimo komandu `cd ..`. Da bismo iz direktorijuma B6 prešli u direktorijum A1, jasno je da se moramo vratiti unazad u direktorijum B5, pa u B2, pa u B, pa u student, pa tek onda ući u direktorijum A, pa u A1. Pošto sada znamo putanju koja nas vraća u direktorijum iznad, lako je zaključiti da je relativna putanja do direktorijuma A1 zapravo ../../../../A/A1. Prva dvotačka nas vraća u folder B5, sledeća u B2, sledeća u B, a poslednja u folder student, iz kog prelazimo u A, pa u A1. Cela komanda bi izgledala ovako: `cd ../../../../A/A1`

4. UNIX princip – mali i jednostavni programi

4.1. Terminal

Pre nekoliko decenija, terminal je predstavljao hardverski uređaj koji se sastojao od tastature, preko koje biste unosili komande u računar, i ekrana na koji bi se ispisivao rezultat unesenih komandi. Više korisnika bi moglo da se poveže na jedan računar pomoću više terminala. Izgled jednog takvog uređaja prikazan je na slici ispod.

Slika 6 - Terminal

Danas, terminal predstavlja logičku emulaciju tadašnjeg hardverskog uređaja, zbog čega ćete se često susresti sa terminom *terminal emulator*. U tadašnje vreme kompjuteri su bili sporiji nego danas, pa bi izvršavanje neke komande trajalo i po par sekundi. Pri unosu komande, korisnik bi gledao u prazan ekran, ne znajući kada da unese sledeću komandu. Kako bi taj problem bio rešen, osmišnjen je znak $, koji označava da je terminal spreman za unos sledeće komande. U slučaju da umesto znaka $, stoji znak #, to bi značilo da ste ulogovani kao *root* korisnik, odnosno, da imate administratorske privilegije.

Kada korisnik otvori terminal, u gornjem levom uglu je ispisano: `user @host: ~$` što predstavlja Bash Prompt, odnosno, informacije koje stoje uz znak $:

- `user` - naziv korisnika;
- `host` - naziv računara;
- `~` - tekući direktorijum.

Postoji nekolicina verzija šela, a jedna od najpoznatijih je bash. Ime bash šela je nastalo kao šala na račun kreatora sh šela. Stephen Bourne je napisao program sh u Bell laboratorijama, a bash predstavlja akronim za Bourne Again SHell, što se može prevesti kao „ponovo rođen šel“.

4.2. Bash shell

U okviru Bash šela, postoji skup promenljivih, u kojima se čuvaju određene tekstualne konfiguracije. One su korisne za praćenje karakteristika okruženja u kojem je šel pokrenut, promena koje su se desile, čuvanje vrednosti pri izvršavanju skripti, podešavanja „ponašanja“ šela itd. Ime promenljivih se sastoji iz znaka $ i naziva ispisanog velikim slovima.

Možete pokrenuti komandu `declare -p`, kako biste imali uvid u sve varijable vašeg šela. Neke od važnih promenljivih su:

- $SHELL - sadrži informaciju gde se nalazi korisnikov šel
- $HOME - čuva apsolutnu putanju direktorijuma korisnika koji je pokrenuo šel
- $PWD - čuva apsolutnu putanju direktorijuma u kom se trenutno nalazi korisnik
- $PATH - čuva direktorijume u kojima traži odgovarajuću komandu
- $PS1 - konfiguriše izgled Bash Prompt-a

Zanimljivost je da korisnik nije ograničen na prethodno spomenut izgled Bash Prompt-a, već je, pomoću određenih escape sekvenci/karaktera i promenljive $PS1, moguće promeniti izgled pomenutog prompt-a. Link za uređivanje Prompt-a je https://ezprompt.net/ , ali je potrebno paziti da sačuvate kopiju prethodnog Prompt-a, kako biste bili u mogućnosti da povratite stari izgled.

Pomoću komande `echo` , moguće je ispisati željenu reč, rečenicu ili vrednost neke od promenljivih u terminal. Pozivom komande `echo $PS1` moguće je videti trenutnu vrednost promenljive, odnosno, skup escape sekvenci koje sačinjavaju trenutni Bash Prompt.

Promenom vrednosti te promenljive možete podešavati izgled svog terminala, što će biti olakšano sa prethodno spomenutim linkom.

4.3. Mali, jednostavni programi

$PATH varijabla sadrži skup direktorijuma razdvojenih znakom : u kojima su sadržane komande. Linuks komande predstavljaju male, jednostavne programe koji su dizajnirani tako da svaki obavlja po jednu stvar. Ukoliko je potrebno napisati komplikovaniju komandu, postoji mogućnost ulančavanja komandi, odnosno, preusmeravanja izlaza jedne komande na ulaz druge.

Po unosu komande u bash šel, izvršiće se pretraga, kako bi se pronašao program koji odgovara unetoj komandi. Pretraga započinje proveravanjem korisničkog zahteva u alijasima, a na kraju

se proverava u direktorijumima $PATH varijable. Ukoliko komanda nije pronađena, dobićemo poruku o grešci.

Do sada su prikazane komande za promenu direktorijuma (**cd**), za prikaz putanje na kojoj se nalazimo (**pwd**) i za izlistavanje sadržaja direktorijuma (**ls**). U suštini, sve komande imaju sledeći oblik:

```
komanda -opcija argumenti
```

Na primer, kod `cd B1/B3`, `cd` je komanda, a `B1/B3` je argument – relativna putanja na koju želimo da se pozicioniramo.

4.4. Komanda ls

Osnovna komanda za prikaz sadržaja direktorijuma jeste **ls** (list). Ovom komandom se može izlistati sadržaj direktorijuma u kojem se korisnik trenutno nalazi, ili pak direktorijum koji se eksplicitno navede odmah nakon komande.

Različiti načini upotrebe:

Zapis: `ls [opcija] <direktorijum>`

`ls` izlistava sadržaj tekućeg direktorijuma

`ls <direktorijum>` izlistava sadržaj navedenog direktorijuma

`ls -a` izlistava sadržaj tekućeg direktorijuma uključujući skrivene fajlove

`ls -l` izlistava sadržaj tekućeg direktorijuma uz detaljan prikaz

`ls -R` izlistava sadržaj tekućeg i svih poddirektorijuma

`ls -d` izlistava direktorijume, ne i njihov sadržaj

`ls -h` prikazuje veličinu fajlova i direktorijuma u formatu razumljivom korisniku

U primeru `ls -l` , **ls** je komanda koja izlistava sadržaj direktorijuma, a **-l** je opcija koja omogućava da se komanda izvrši na poseban način (izlistavanje uz prikaz detalja direktorijuma i fajlova). Ukoliko ovoj naredbi ne damo nikakav argument, ona će izlistati sadržaj direktorijuma u kom se trenutno nalazimo, međutim, ukoliko želimo da izlistamo sadržaj nekog

drugog direktorijuma, možemo dodati apsolutnu ili relativnu putanju do direktorijuma koji želimo izlistati kao argument: `ls -l B1/B3` , pa će se izlistati sadržaj direktorijuma B3.

Još jedna korisna opcija komande **ls** je **-a**, koja omogućava prikaz svih fajlova unutar direktorijuma čiji sadržaj izlistavamo, što uključuje i skrivene fajlove. Naziv skrivenog fajla počinje tačkom i neće se prikazati ako komandu **ls** pokrenemo bez opcije **-a**. Takođe, ovi fajlovi se neće prikazati ni u fajl-pretraživaču ukoliko ne uključimo opciju show hidden files.

Na sledećoj slici prikazano je izvršavanje komande **ls** sa različitim opcijama. Kada komandu pokrenemo bez argumenata, ona nam izlista sadržaj direktorijuma u kom se nalazimo. U direktorijumu su trenutno još dva direktorijuma B1 i B2 i fajl fajl1. Ukoliko pokrenemo **ls** sa opcijom **-l**, vidimo da su se zaista prikazali detalji direktorijuma, odnosno, fajla, poput permisija, veličine i vremena kada su kreirani. Kada istu komandu pokrenemo sa opcijom **-a**, vidimo da se pored direktorijuma B1 i B2 i fajla fajl1 prikazao i fajl .hidden koji predstavlja skriveni fajl.

Slika 7 - Rezultati izvršavanja komande sa različitim

Prilikom pokretanja neke komande, ne moramo koristiti samo jednu opciju – opcije možemo kombinovati, na primer: `ls -la`

Na ovaj način obezbeđujemo da se izlista sadržaj trenutnog direktorijuma, ali uz dodatne detalje i uz prikaz skrivenih fajlova, jer smo iskoristili opcije **-l** i **-a** zajedno. To je prikazano sledećom slikom:

```
student@nebula:~/B$ ls -la
total 16
drwxrwxr-x 4 student student 4096 нов  3 00:00 .
drwxr-xr-x 4 student student 4096 нов  2 23:55 ..
drwxrwxr-x 4 student student 4096 нов  2 23:56 B1
drwxrwxr-x 3 student student 4096 нов  2 23:56 B2
-rw-rw-r-- 1 student student    0 нов  3 00:00 fajl1
-rw-rw-r-- 1 student student    0 нов  3 00:00 .hidden
student@nebula:~/B$
```

Slika 8 - Kombinovanje opcija

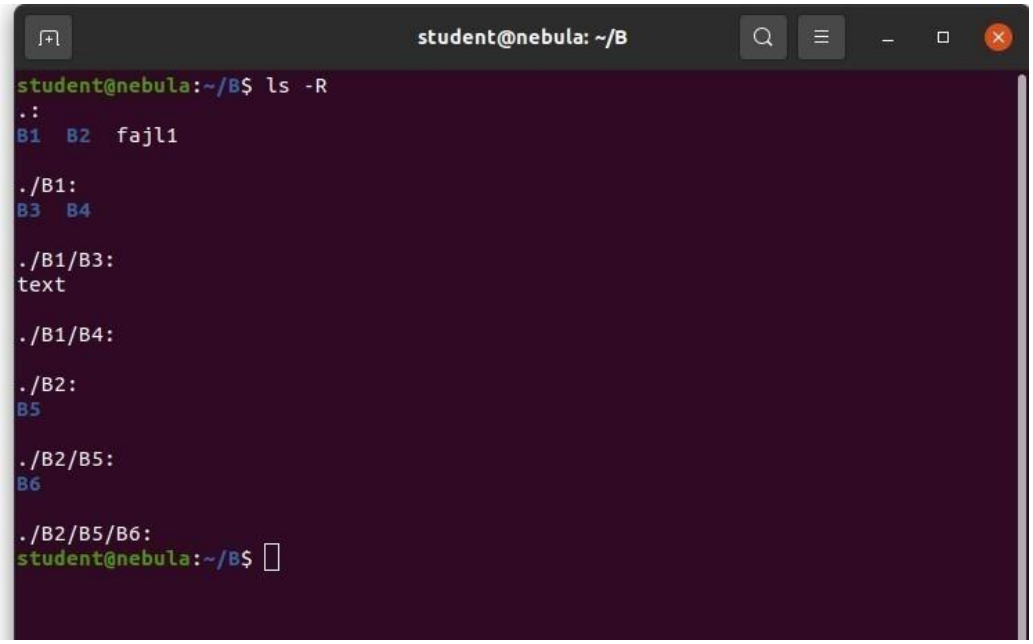
Ukoliko želimo da izlistamo neki drugi direktorijum sa detaljima o sadržaju i prikazom skrivenih fajlova, koristimo komandu **`ls`** sa istim opcijama, ali uz dodatak apsolutne ili relativne putanje do tog direktorijuma. Na narednoj slici izlistavamo sadržaj direktorijuma B3, u prvom primeru dajući relativnu, a u drugom primeru apsolutnu putanju do tog direktorijuma.

Možemo uočiti da se prilikom korišćenja opcije **`-a`** pojavljuju i direktorijumi sa nazivima . i .. (tačka i dve tačke). Tačka je referenca na direktorijum u kom se trenutno nalazimo, a dve tačke su referenca na direktorijum koji je roditelj (nivo iznad) direktorijuma čiji smo sadržaj izlistali. Zato za povratak u direktorijum iznad, možemo koristiti komandu **`cd . .`**

```
student@nebula:~/B$ ls -la B1/B3
total 8
drwxrwxr-x 2 student student 4096 нов  3 01:26 .
drwxrwxr-x 4 student student 4096 нов  2 23:56 ..
-rw-rw-r-- 1 student student    0 нов  3 01:26 .hiddentext
-rw-rw-r-- 1 student student    0 нов  3 01:25 text
student@nebula:~/B$
student@nebula:~/B$
student@nebula:~/B$ ls -la /home/student/B/B1/B3
total 8
drwxrwxr-x 2 student student 4096 нов  3 01:26 .
drwxrwxr-x 4 student student 4096 нов  2 23:56 ..
-rw-rw-r-- 1 student student    0 нов  3 01:26 .hiddentext
-rw-rw-r-- 1 student student    0 нов  3 01:25 text
student@nebula:~/B$
```

Slika 9 - Izvršavanje komande uz argumente

Još jedna korisna opcija komande **`ls`** je **`-R`** koja rekurzivno izlistava sadržaj celog podstabla direktorijuma u kom se nalazimo (ili onog čiju putanju prosledimo kao argument).



Slika 10 - Rezultat izvršavanja komande ls -R

4.5. Priručnici

Nemoguće je zapamtiti šta radi svaka komanda i koje sve opcije ima. Zato postoje priručnici koji nam daju upravo te informacije. Ako želimo kratak opis neke komande, možemo iskoristiti komandu **`whatis`** i kao argument proslediti naziv komande za koju želimo da saznamo čemu služi, na primer: **`whatis date`**

Ukoliko želimo detaljniji prikaz informacija o komandi, možemo koristiti i druge priručnike: **`man`**, **`info`** ili opciju **`--help`**. Uz bilo koju komandu možemo koristiti bilo koji priručnik.

- **`man ls`** (Slika 11) – prikazuje informacije o komandi **`ls`**
- **`info pwd`** (Slika 12)– prikazuje informacije o komandi **`pwd`**
- **`ls --help`** (Slika 13) – prikazuje informacije o komandi **`ls`**

Iz priručnika **`man`** i **`info`** izlazi se pritiskom na slovo Q na tastaturi.

```
student@nebula: ~/B
LS(1)                          User Commands                          LS(1)

NAME
       ls - list directory contents

SYNOPSIS
       ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       List  information  about  the FILEs (the current directory by default).
       Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort  is  speci-
       fied.

       Mandatory  arguments  to  long  options are mandatory for short options
       too.

       -a, --all
              do not ignore entries starting with .

       -A, --almost-all
              do not list implied . and ..

       --author
 Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Slika 11 - man ls

```
student@nebula: ~/B
Next: stty invocation,  Up: Working context

19.1 'pwd': Print working directory
===================================

'pwd' prints the name of the current directory.  Synopsis:

     pwd [OPTION]...

   The program accepts the following options.  Also see *note Common
options::.

'-L'
'--logical'
     If the contents of the environment variable 'PWD' provide an
     absolute name of the current directory with no '.' or '..'
     components, but possibly with symbolic links, then output those
     contents.  Otherwise, fall back to default '-P' handling.

'-P'
'--physical'
     Print a fully resolved name for the current directory.  That is,
-----Info: (coreutils)pwd invocation, 37 lines --Top----------------------------
Welcome to Info version 6.7.  Type H for help, h for tutorial.
```

Slika 12 - info pwd

```
student@nebula:~/B$ ls --help
Usage: ls [OPTION]... [FILE]...
List information about the FILEs (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
  -a, --all                  do not ignore entries starting with .
  -A, --almost-all           do not list implied . and ..
      --author               with -l, print the author of each file
  -b, --escape               print C-style escapes for nongraphic characters
      --block-size=SIZE      with -l, scale sizes by SIZE when printing them;
                               e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below
  -B, --ignore-backups       do not list implied entries ending with ~
  -c                         with -lt: sort by, and show, ctime (time of last
                               modification of file status information);
                               with -l: show ctime and sort by name;
                               otherwise: sort by ctime, newest first
  -C                         list entries by columns
      --color[=WHEN]         colorize the output; WHEN can be 'always' (default
                               if omitted), 'auto', or 'never'; more info below
  -d, --directory            list directories themselves, not their contents
  -D, --dired                generate output designed for Emacs' dired mode
  -f                         do not sort, enable -aU, disable -ls --color
  -F, --classify             append indicator (one of */=>@|) to entries
```

Slika 13 -ls --help

4.6. Kreiranje direktorijuma

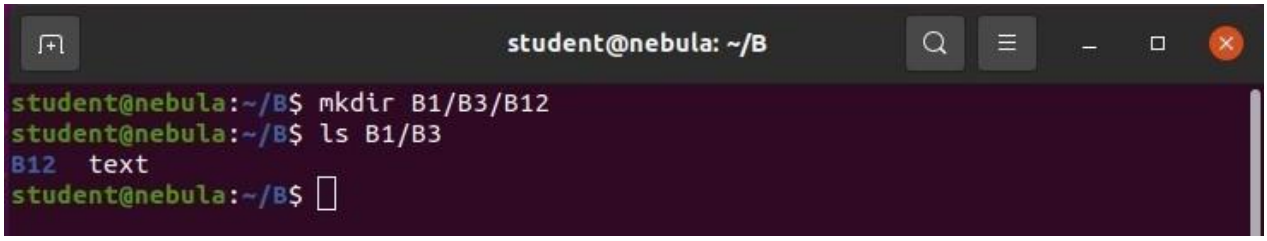
Novi direktorijum se kreira komandom **`mkdir`**, kojoj, kao argument, prosleđujemo naziv direktorijuma koji želimo da kreiramo, ukoliko ga kreiramo u direktorijumu u kom se trenutno nalazimo. Ako želimo da kreiramo direktorijum na drugoj lokaciji, kao argument prosleđujemo apsolutnu ili relativnu putanju na kojoj želimo da direktorijum bude napravljen (kraj putanje je naziv novog direktorijuma).

Na primer:

- `mkdir B12`
- `mkdir B1/B3/B12`
- `mkdir /home/student/A/A12`

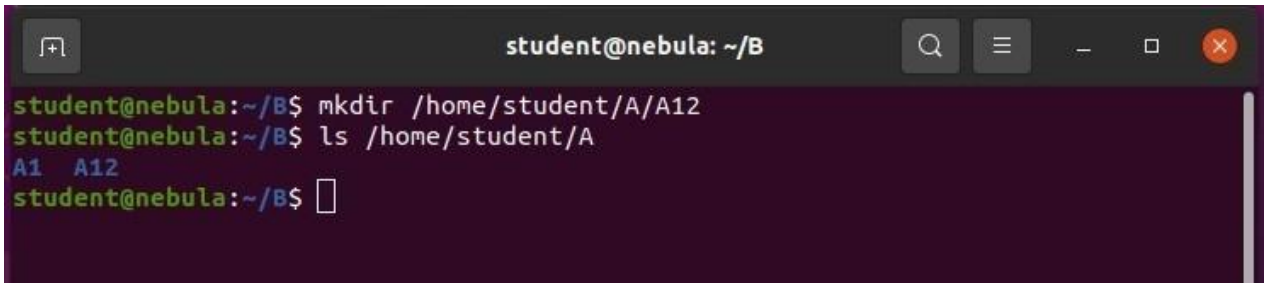
Slika 14 – mkdir

Na slici iznad (Slika 14) pravimo direktorijum B12 u direktorijumu u kom se trenutno nalazimo, a to je B. Nakon izlistavanja, zaključujemo da je folder B12 uspešno kreiran.



Slika 15 - mkdir sa relativnom putanjom

Na slici iznad (Slika 15) pravimo direktorijum B12 u direktorijumu B3. Nakon izlistavanja, zaključujemo da je folder B12 uspešno kreiran u direktorijumu B3.



Slika 16 - mkdir sa apsolutnom putanjom

Na slici iznad (Slika 16) pravimo direktorijum A12 u direktorijumu A. Nakon izlistavanja, zaključujemo da je folder A12 uspešno kreiran u direktorijumu A.

Istovremeno možemo kreirati više direktorijuma. Potrebno je samo navesti nazive direktorijuma (ili putanje) sa razmakom, na primer:

```
mkdir B13 B14 B15
```

Na taj način će se kreirati tri direktorijuma B13, B14 i B15.

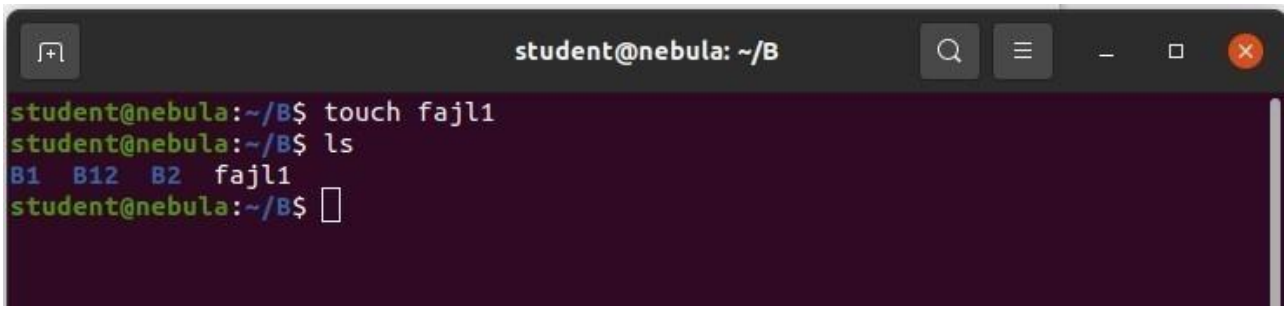
4.7. Kreiranje fajla i tekst editori

Fajl se kreira komandom **`touch`** kojoj, kao argument, prosleđujemo naziv fajla koji želimo da kreiramo. Na primer **`touch fajl1`**

Ukoliko želimo da to bude tekstualni fajl, dovoljno je da u njega unesemo neki tekst. Za unošenje tekstualnog sadržaja u fajl, možemo koristiti editor **`nano`**. Sadržaj fajla možemo iščitati komandama **`cat`** ili **`less`**.

Komande za izmenu, odnosno, čitanje sadržaja fajla, izgledale bi ovako:

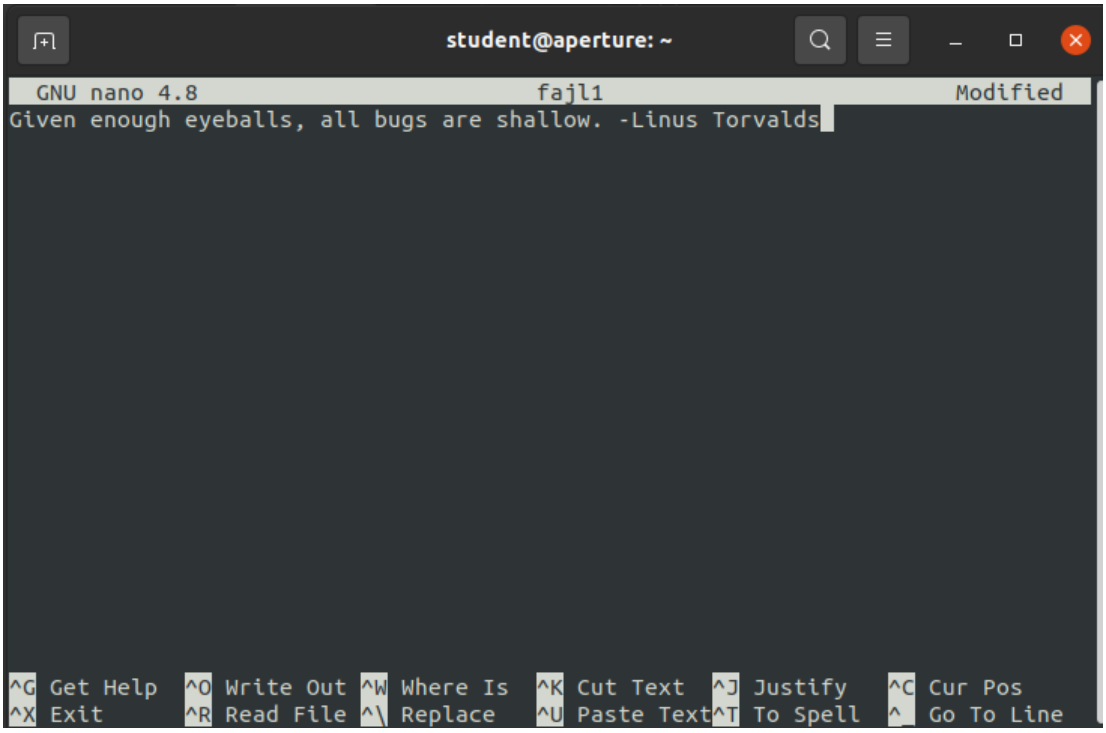
- **`nano fajl1`**
- **`cat fajl1`**
- **`less fajl1`**



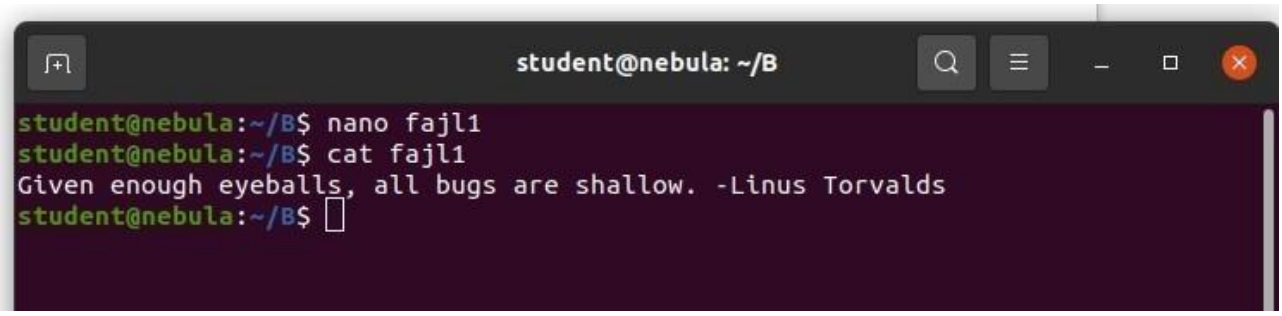
Slika 17 - kreiranje fajla

Na slici iznad (Slika 17) pravimo fajl sa nazivom fajl1 u direktorijumu B. Nakon izlistavanja, zaključujemo da je fajl fajl1 uspešno kreiran u direktorijumu B.

Komandom **`nano fajl1`** otvara se tekst-editor u terminalu, pa sada možemo uneti tekst (Slika 18). Nakon unosa teksta, iz editora izlazimo pritiskanjem na CTRL+X. Editor će nas pitati da li želimo da sačuvamo izmene. Ako želimo, pritisnemo Y. Na kraju će nas pitati da li je fajl1 destinacija gde želimo da sačuvamo tekst, i ako jeste, treba samo pritisnuti ENTER.



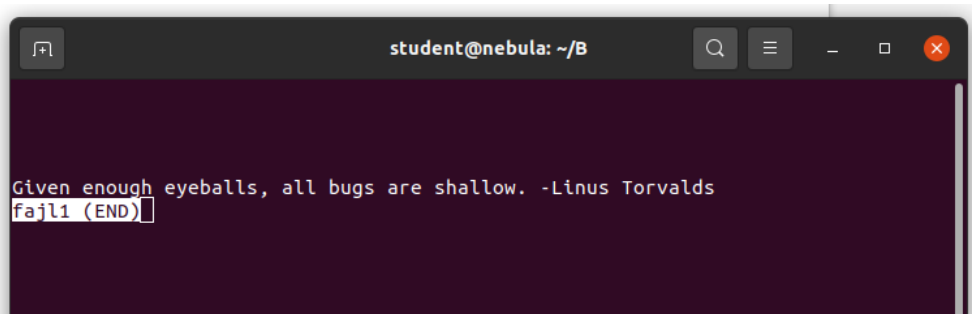
Slika 18 - Prikaz nano tekst-editora



Slika 19 - Prikaz sadržaja fajla u terminalu

Na slici iznad (Slika 19) iščitavamo sadržaj fajla fajl1 pomoću programa **`cat`**. Sadržaj fajla se prikazuje u terminalu. **`cat fajl1`**

Sadržaj fajla možemo iščitati i pomoću programa **`less`**, iz kog se, nakon čitanja, izlazi pritiskom na slovo Q na tastaturi (Slika 20). **`less fajl1`**



Slika 20 - Čitanje sadržaja fajla komandom less

4.8. Korisno

Ukoliko želimo da se vratimo na neku od prethodnih komandi koje smo kucali u terminalu, potrebno je pritiskati strelicu na gore na tastaturi.

Ukoliko želimo da očistimo terminal (da sa ekrana obrišemo sve što smo kucali) koristimo komandu **`clear`**.

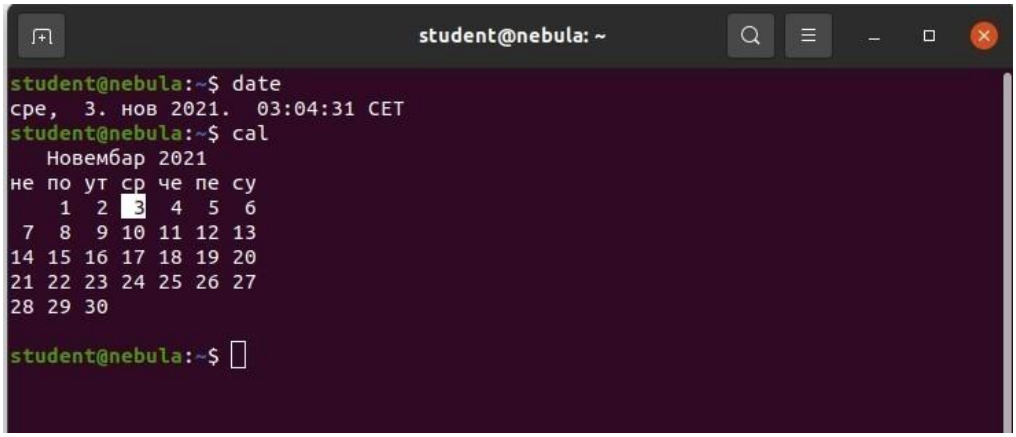
Kada kucamo neku komandu koja kao argument prima naziv nekog fajla ili direktorijuma, možemo ukucati prvo slovo ili nekoliko prvih slova naziva fajla/direktorijuma i pritisnuti taster TAB na tastaturi, da bi se naziv fajla/direktorijuma sam dovršio (autocomplete).

Dve korisne komande su **`pushd`** i **`popd`**. Komandi **`pushd`** prosleđujemo naziv direktorijuma u koji želimo da se pozicioniramo. Osim što nas pozicionira u direktorijum, ova komanda taj direktorijum doda na stack, pa ako iskorisimo komandu **`popd`**, ona će nas vratiti u direktorijum u kom smo se prethodno nalazili (skinuće prvu lokaciju sa stack-a i vratiti nas na prvu ispod)

Slika 21 - pushd i popd

Iz direktorijuma B smo se, pomoću komande **`pushd`**, poziconirali u direktorijum B3. Komandom **`popd`**, bez kucanja putanje, vratii smo se u direktorijum B.

Dve zanimljive komande su **`date`** i **`cal`** koje prikazuju, redom, datum i kalendar.



Slika 22 - date i cal